



De PRD a Issues Ejecutables

Vertical slices, tracer bullets y el arte de la ingeniería de precisión



El peligro de delegar la ejecución a ciegas



El error más habitual es abrir el editor, pedirle al agente IA que implemente el PRD, y dejar que haga lo que quiera.



"Eso no es execution loop.
Es vibe coding con más
documentación. "

**El sistema necesita unidades de trabajo independientes.
Pequeñas. Con criterio de salida claro.**

La trampa de la división horizontal

Frontend



Backend



Base de Datos



**0% Funcionalidad
Verificable**

Dividir el trabajo por capas parece ordenado.

Issue de frontend, de backend, de base de datos.

Si completas el issue de frontend y backend, pero no la BD, no puedes verificar nada.

Tienes tres issues cerrados, pero nada que el usuario pueda usar.

El paradigma del Vertical Slice

Un vertical slice es de punta a punta. Cada issue implementa algo completo: lo que el usuario ve, la lógica que lo procesa, y los datos que lo persisten.



Frontend

Backend

Base de Datos

Cuando el issue se cierra, hay algo que funciona en el navegador. Algo que puedes tocar y verificar.

El riesgo oculto en el plan perfecto

No todos los issues tienen el mismo nivel de riesgo.
¿Es posible implementar el sistema de la forma en que lo imaginamos? ¿Soporta nuestra infraestructura actual las cookies httpOnly desde un dominio distinto al API?

Si la respuesta es NO, necesitas saberlo antes de haber implementado tres issues que van a tener que rehacerse.

CORS / Dominio



Dispara antes de la ráfaga: El Tracer Bullet

Un Spike o Tracer Bullet es un issue cuyo único objetivo es responder a una pregunta técnica crítica antes de avanzar.



Lo más incierto y arriesgado va primero. Siempre. Descubre si algo va a romper las assumptions del PRD en el issue 1, no en el issue 5.

Diseñando el paralelismo: Relaciones de Bloqueo

Los issues contienen todo el contexto para ejecutarse de forma independiente, pero tienen dependencias de secuencia.



**"El paralelismo en SDD no es un accidente.
Es consecuencia de haber diseñado bien los issues."**

Anatomía de un Issue Ejecutable

1. **Referencia:** Número del PRD padre. Contexto general.

2. **Comportamiento:** Qué debe hacer, en términos de comportamiento, no de código.

3. **Criterios de Aceptación:** Subconjunto exacto para verificar este issue.

4. **Assumptions:** Contexto crítico y decisiones heredadas.

5. **Instrucción de Cierre:** Qué debe resumir y documentar el agente al terminar.

```
# Issue #46 - Implementar Login

## Referencia
PRD #10 - Autenticación de Usuarios

## Descripción
Como usuario, quiero poder iniciar sesión con mi correo y contraseña.
El sistema debe validar las credenciales y devolver un token de acceso.
La interfaz debe ser un formulario simple con campos de correo y
contraseña y un botón de 'Iniciar Sesión'.

## Criterios de Aceptación
- [ ] El usuario puede ingresar un correo y una contraseña.
- [ ] El sistema valida el formato del correo.
- [ ] El sistema verifica las credenciales contra la base de datos.
- [ ] Si es exitoso, el sistema devuelve un JWT y redirige al dashboard.
- [ ] Si es fallido, muestra un mensaje de error claro.

## Assumptions
- El endpoint de autenticación ya existe y funciona según PRD #10.
- El diseño visual del formulario es estándar de la librería UI.

## Instrucción de Cierre
Al finalizar, comentar en el issue con un resumen de los componentes de
UI implementados y cómo probar el flujo completo. Cerrar el issue.
```


Delegar frente a Abdicar

	Issue Mal Escrito	Issue Bien Escrito
	Implementar autenticación con httpOnly cookies.	### Login Referencia PRD: #44 [] POST /login con credenciales válidas ### Assumptions El spike #45 confirmó infraestructura. ### Bloqueado por #45
El Problema	El agente no sabe qué existe, asume arquitectura, e inventa.	El agente tiene límites claros, cero ambigüedad, y no tiene que preguntar.
El Resultado	Código genérico, técnicamente correcto pero inútil para tu proyecto.	Funcionalidad exacta, verificable e integrada.

El Agente IA como asistente de partición

Puedes darle el PRD al agente y pedirle que diseñe el tablero.



```
> Divide el issue #44 en issues independientes con  
blocking relationships.  
> Usa vertical slices, no capas.  
> Empieza por los unknowns más arriesgados.  
> █
```



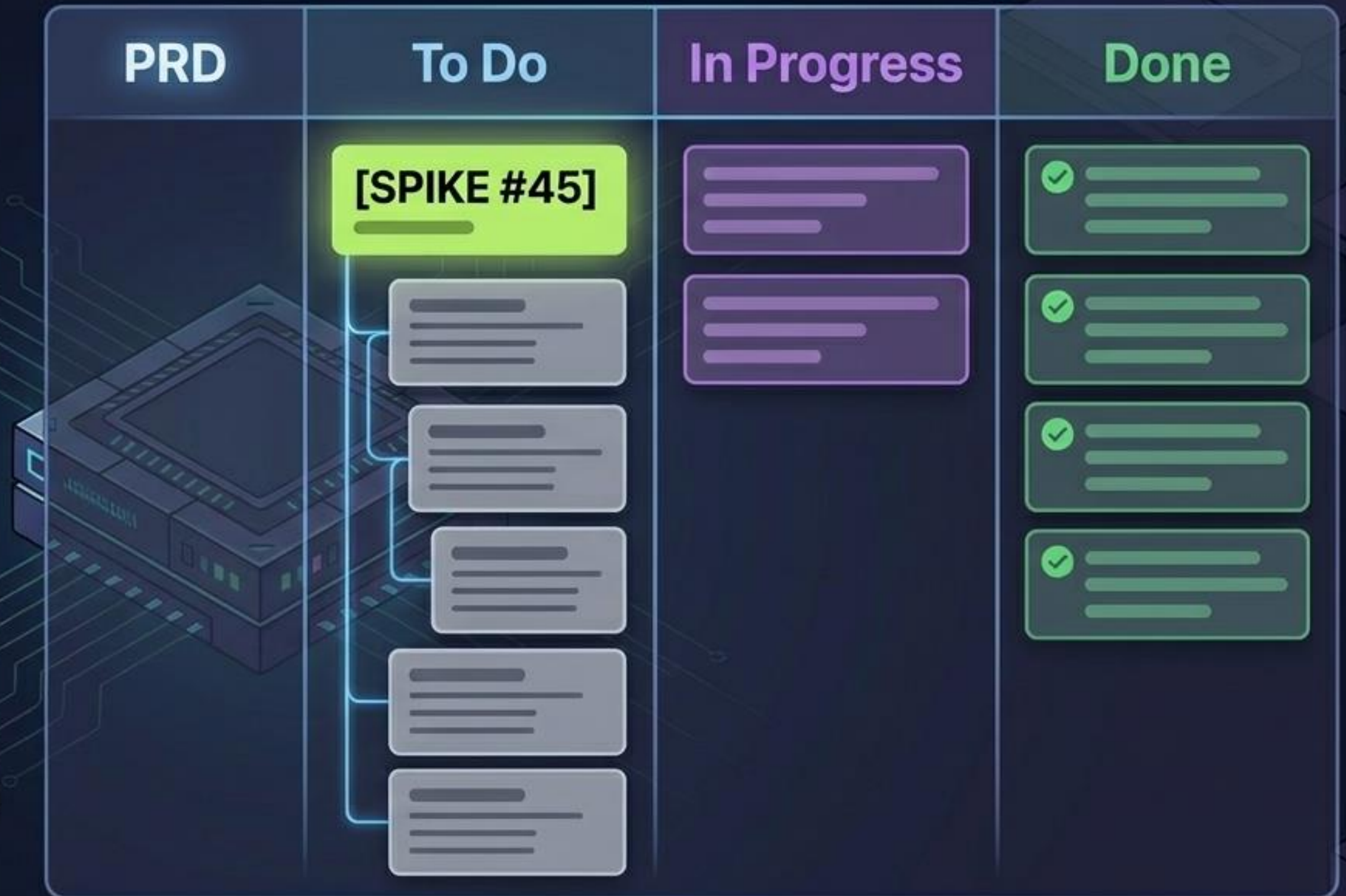

La frontera indelegable del liderazgo técnico

Lo que NUNCA delegas: decidir qué es un tracer bullet.

Esa es una decisión de criterio técnico que requiere que conozcas el sistema. El agente puede identificar candidatos y proponer, pero la evaluación del riesgo y la prioridad la decides tú.

Del documento al motor de ejecución

- [✓] PRD convertido en unidades modulares.
- [✓] Trabajo dividido en Vertical Slices.
- [✓] Riesgos mitigados mediante Tracer Bullets.
- [✓] Paralelismo desbloqueado vía dependencias.



El tablero está listo. El loop de ejecución puede comenzar.



¿Preguntas?

Joedayz Academy - Elevando tu ingeniería.